

Βάσεις Δεδομένων
«Σύστημα Διαχείρισης Ξενοδοχείου»
ΟΜΑΔΑ 7
Χονδρονίκος Ιωάννης 58669

Απαιτήσεις(προδιαγραφές) για μία βάση δεδομένων για ένα ξενοδοχείο είναι οι εξής:

Ένα ξενοδοχείο έχει πελάτες οι οποίοι επιλέγουν να διαμείνουν σε αυτό.

Ο **ΠΕΛΑΤΗΣ** έχει ένα όνομα, τηλέφωνο, email καθώς και έναν μοναδικό αριθμό ταυτότητας(AT) . Έχει και την δυνατότητα να κάνει μία κράτηση έτσι ώστε να προγραμματίσει την διαμονή του.

Ο πελάτης πραγματοποιεί μία κράτηση.

Για κάθε **ΚΡΑΤΗΣΗ** υπάρχει ένας μοναδικός κωδικός κράτησης. Αποθηκεύεται η ημερομηνία της κράτησης καθώς επίσης και η ημερομηνία αναχώρησης. Επιπλέον κάθε δωμάτιο έχει κάποιο κόστος το οποίο μεταβάλλεται με βάση την επιλογή δωματίου(τι τύπος δωματίου είναι) καθώς και των ημερών διαμονής.

Ένας πελάτης μπορεί να προσθέσει περισσότερες υπηρεσίες οι οποίες θα περιλαμβάνονται στην κράτηση.

Κάθε κράτηση περιλαμβάνει υπηρεσίες.

Κάθε **ΥΠΗΡΕΣΙΑ** έχει το δικό της όνομα και μία περιγραφή η οποία εξηγεί στους πελάτες τι επιπλέον τους προσφέρει. Επίσης υπάρχει για αυτές ένα πρόσθετο κόστος το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της κράτησης του πελάτη. Τέλος η υπηρεσία πρέπει να είναι διαθέσιμη για να μπορέσει να επιλεγεί από τον πελάτη.

Ο πελάτης μετά το τέλος της διαμονής του μπορεί να κάνει αξιολογήσεις.

Για κάθε **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ** την οποία κάνει ο πελάτης υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός αξιολόγησης. Επιπλέον η αξιολόγηση περιλαμβάνει μία βαθμολόγηση

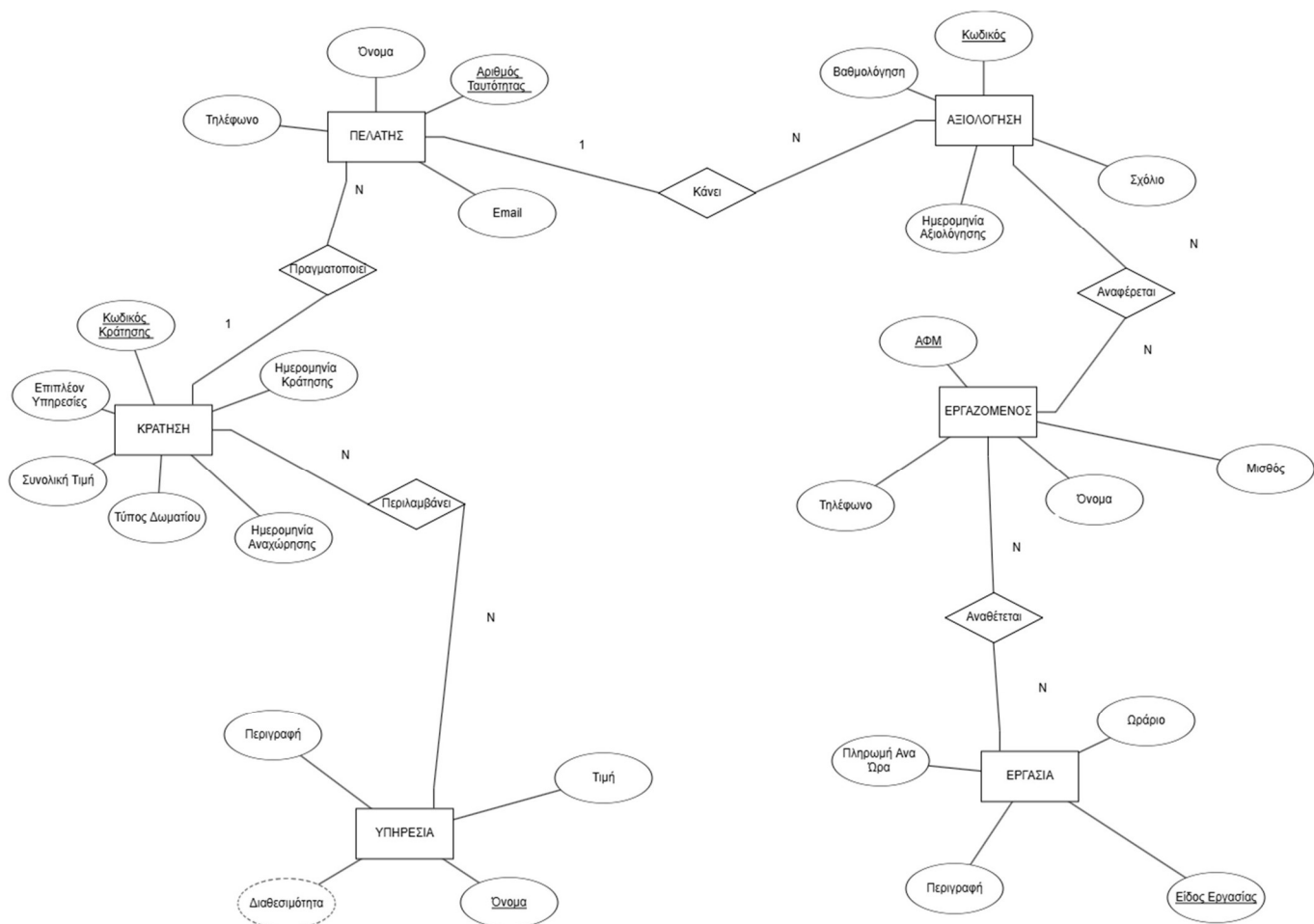
(εύρους 1-5) καθώς και μία πλατφόρμα για επιπλέον σχόλια. Αποθηκεύεται η ημερομηνία καταχώρησης των αξιολογήσεων.

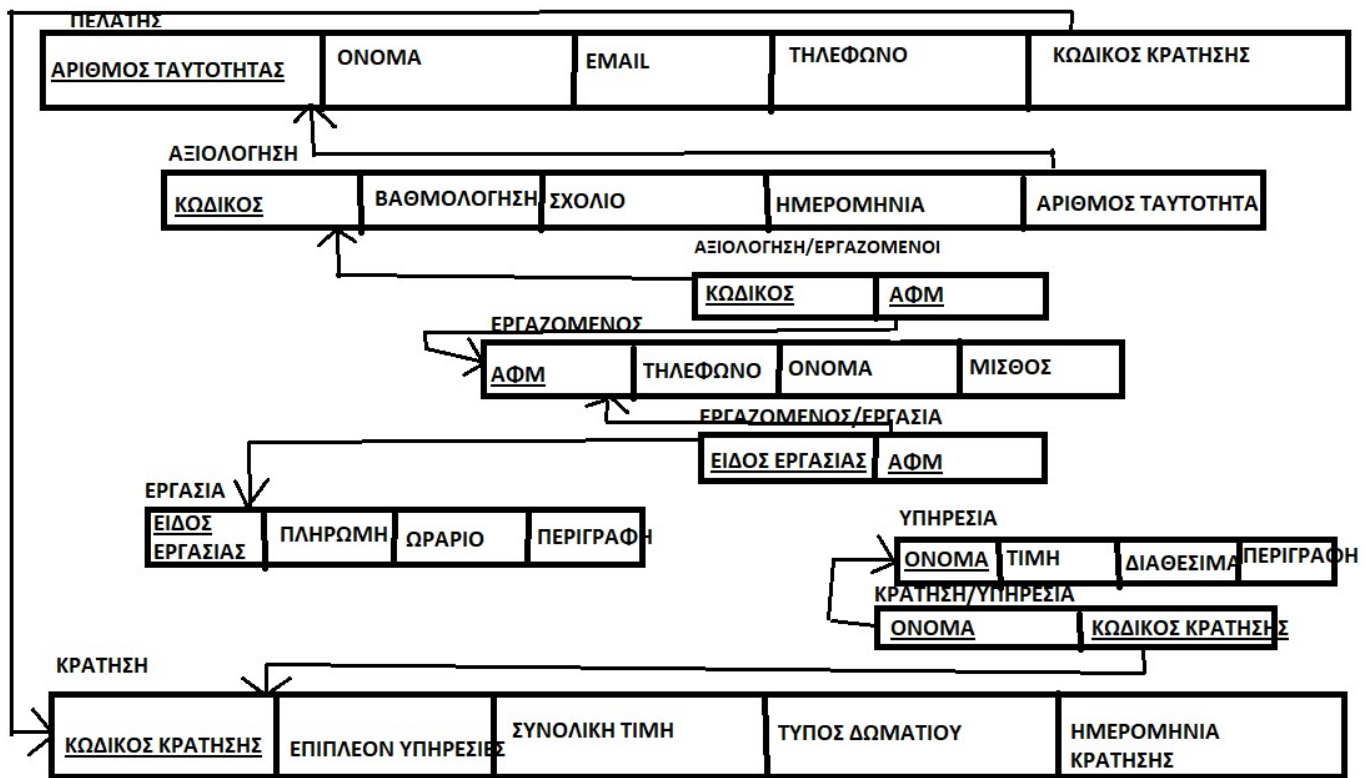
Το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων αναφέρεται στην απόδοση των εργαζομένων.

Ο **ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ** έχει ένα όνομα, τηλέφωνο καθώς και έναν μοναδικό αριθμό φορολογικού μητρώου(ΑΦΜ). Δεν λείπει φυσικά ο μισθός ο οποίος διαμορφώνεται ανάλογα με τις εργασίες οι οποίες του ανατίθενται.

Η **ΕΡΓΑΣΙΑ** ορίζεται από το είδος της. Επιπλέον έχει ένα ωράριο και ένα πεδίο για πληρωμή ανά ώρα για τους εργαζομένους. Τέλος κάθε εργασία περιέχει και μια περιγραφή η οποία την προσδιορίζει.

Ακολουθούν τα διάγραμμα Οντοτήτων – Συσχετίσεων :





Η βάση δεδομένων μας θα χτιστεί από τις παρακάτω εντολές:

```
CREATE DATABASE lab2425omada7_Hotel;
```

```
SHOW DATABASES;
```

```
USE lab2425omada7_Hotel;
```

```
SELECT DATABASE();
```

```
CREATE TABLE Reservation (
```

```
Reservcode INT NOT NULL,
```

```
Addservices BOOLEAN NOT NULL,
```

```
Totalcost  FLOAT  NOT  NULL,  
Roomtype VARCHAR(40) NOT NULL,  
Departdate DATE NOT NULL,  
Reservdate DATE NOT NULL,  
PRIMARY KEY (Reservcode)  
);
```

```
CREATE TABLE Employee(  
TIN INT NOT NULL,  
Phonenum VARCHAR(15) NOT NULL,  
Name VARCHAR(50) NOT NULL,  
Salary FLOAT NOT NULL,  
PRIMARY KEY (TIN)  
);
```

```
CREATE TABLE Task(  
Tasktype VARCHAR(15) NOT NULL,  
Paymentperhour FLOAT NOT NULL,  
Description VARCHAR(50) NOT NULL,  
Workhour INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY (Tasktype)  
);
```

```
CREATE TABLE Service(  
Name VARCHAR(15) NOT NULL,  
Cost FLOAT NOT NULL,  
Description VARCHAR(50) NOT NULL,  
Availability BOOLEAN NOT NULL,  
PRIMARY KEY (Name)
```

```
);  
CREATE TABLE Customer (  
  NIN VARCHAR(15) NOT NULL,  
  Name VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Email VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Phonenum VARCHAR(15) NOT NULL,  
  Reservcode INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (NIN),  
  FOREIGN KEY (Reservcode) REFERENCES Reservation(Reservcode)  
);  
CREATE TABLE Evaluation(  
  Code INT NOT NULL,  
  Grade FLOAT NOT NULL,  
  Comment VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Evaluationdate DATE NOT NULL,  
  NIN VARCHAR(15) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (Code),  
  FOREIGN KEY (NIN) REFERENCES Customer(NIN)  
);  
CREATE TABLE EmployeesTask(  
  Tasktype VARCHAR(15) NOT NULL,  
  TIN INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (Tasktype, TIN),  
  FOREIGN KEY (TIN) REFERENCES Employee(TIN),  
  FOREIGN KEY (Tasktype) REFERENCES Task(Tasktype)  
);
```

```
CREATE TABLE ReservationsService(  
  Reservcode INT NOT NULL,  
  Name VARCHAR(15) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(Reservcode,Name),  
  FOREIGN KEY(Reservcode) REFERENCES Reservation(Reservcode),  
  FOREIGN KEY(Name) REFERENCES Service(Name)  
);  
  
CREATE TABLE EvaluationsEmployees (  
  Code INT NOT NULL,  
  TIN INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(Code,TIN),  
  FOREIGN KEY(Code) REFERENCES Evaluation(Code),  
  FOREIGN KEY(TIN) REFERENCES Employee(TIN)  
);
```

Εισάγοντας ενδεικτικά δεδομένα στην βάση που δημιουργήσαμε έχουμε το εξής αποτέλεσμα:

```
INSERT INTO Employee(TIN,Phonenum,Name,Salary)  
VALUES(12345,'+306985654301','John',300.00);  
  
INSERT INTO Employee(TIN,Phonenum,Name,Salary)  
VALUES(12346,'+306985654302','Paul',400.00);  
  
INSERT INTO Employee(TIN,Phonenum,Name,Salary)  
VALUES(12347,'+306985654303','Lucas',500.00);  
  
INSERT INTO Employee(TIN,Phonenum,Name,Salary)  
VALUES(12348,'+306985654304','Georgia',600.00);
```

```
INSERT INTO
Reservation(Reservcode,Addservices,Totalcost,Roomtype,Departdate,Reservdate)
VALUES(1,TRUE,50.00,'Two Rooms','2024-11-17','2024-11-10');
```

```
INSERT INTO
Reservation(Reservcode,Addservices,Totalcost,Roomtype,Departdate,Reservdate)
VALUES(2,TRUE,60.00,'Three Rooms','2024-12-18','2024-12-11');
```

```
INSERT INTO
Reservation(Reservcode,Addservices,Totalcost,Roomtype,Departdate,Reservdate)
VALUES(3,TRUE,70.00,'One Room','2024-09-17','2024-09-10');
```

```
INSERT INTO
Reservation(Reservcode,Addservices,Totalcost,Roomtype,Departdate,Reservdate)
VALUES(4,TRUE,80.00,'Family Room','2024-10-17','2024-10-05');
```

```
INSERT INTO Task(Tasktype,Paymentperhour,Description,Workhour)
VALUES('Cleaning',7.6,'Cleaning the rooms of the hotel',8);
```

```
INSERT INTO Task(Tasktype,Paymentperhour,Description,Workhour)
VALUES('Cooking',8.6,'Cooking meals for the guest',8);
```

```
INSERT INTO Task(Tasktype,Paymentperhour,Description,Workhour)
VALUES('Serving',9.6,'Serving the food',8);
```

```
INSERT INTO Task(Tasktype,Paymentperhour,Description,Workhour)
VALUES('Reception',10.6,'Welcoming the guest',8);
```

```
INSERT INTO Service(Name,Cost,Description,Availability)
VALUES('Breakfast',10,'Food served before 12pm',TRUE);
```

```
INSERT INTO Service(Name,Cost,Description,Availability) VALUES('Pool',20,'Guest
can swim into our pool',TRUE);
```

```
INSERT INTO Service(Name,Cost,Description,Availability)
VALUES('Playground',30,'Kids can play there',TRUE);
```

```
INSERT INTO Service(Name,Cost,Description,Availability) VALUES('Game
Room',40,'Teenagers can try video games',TRUE);
```

```
INSERT INTO Customer(NIN,Name,Email,Phonenum,Reservcode)
VALUES('AK2345','Steve','steveduth@gmail.com','+306988090076',1);

INSERT INTO Customer(NIN,Name,Email,Phonenum,Reservcode)
VALUES('AK2346','Jonathan','jonathanduth@gmail.com','+306988090077',2);

INSERT INTO Customer(NIN,Name,Email,Phonenum,Reservcode)
VALUES('AK2347','Giorgios','giorgosuth@gmail.com','+306988090078',3);

INSERT INTO Customer(NIN,Name,Email,Phonenum,Reservcode)
VALUES('AK2348','Mike','mikeuth@gmail.com','+306988090079',4);
```

```
INSERT INTO Evaluation(Code,Grade,Comment,Evaluationdate,NIN)
VALUES(1,8.8,'Very helpful stuff','2024-11-20','AK2345');

INSERT INTO Evaluation(Code,Grade,Comment,Evaluationdate,NIN)
VALUES(2,8.0,'Excellent stuff','2024-12-10','AK2346');

INSERT INTO Evaluation(Code,Grade,Comment,Evaluationdate,NIN)
VALUES(3,10.0,'Generous stuff','2024-10-10','AK2347');

INSERT INTO Evaluation(Code,Grade,Comment,Evaluationdate,NIN)
VALUES(4,1.2,'A Disaster','2024-03-08','AK2348');
```

```
INSERT INTO EmployeesTask(Tasktype,TIN) VALUES('Cleaning',12345);
INSERT INTO EmployeesTask(Tasktype,TIN) VALUES('Cooking',12346);
INSERT INTO EmployeesTask(Tasktype,TIN) VALUES('Serving',12347);
INSERT INTO EmployeesTask(Tasktype,TIN) VALUES('Reception',12348);
```

```
INSERT INTO ReservationsService(Reservcode,Name) VALUES(1,'Breakfast');
INSERT INTO ReservationsService(Reservcode,Name) VALUES(2,'Pool');
INSERT INTO ReservationsService(Reservcode,Name) VALUES(3,'Playground');
INSERT INTO ReservationsService(Reservcode,Name) VALUES(4,'Game Room');
```

```
INSERT INTO EvaluationsEmployees(Code,TIN) VALUES(1,12345);  
INSERT INTO EvaluationsEmployees(Code,TIN) VALUES(2,12346);  
INSERT INTO EvaluationsEmployees(Code,TIN) VALUES(3,12347);  
INSERT INTO EvaluationsEmployees(Code,TIN) VALUES(4,12348);
```

Για την διευκόλυνση του προβλήματος μας σε αυτή την βάση θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής ερωτήματα:

Ερώτημα Α: Εμφανίζεται μια λίστα με τα ονόματα (Name) των εργαζομένων που έχουν μισθό πάνω από 500, ταξινομημένα από τον χαμηλότερο προς τον υψηλότερο μισθό.

Ερώτημα Β: Εμφανίζει μια λίστα με τα ονόματα πελατών (Name) και τους κωδικούς κρατήσεων (Reservcode), όπου το Totalcost είναι μικρότερο από 1000.

Ερώτημα Γ: Έχουμε εμφάνιση της λίστας με τις στήλες Code και Comment από τον πίνακα Evaluation, όπου η βαθμολογία (Grade) είναι μεταξύ 6 και 9. Η λίστα είναι ταξινομημένη κατά NIN από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

Ερώτημα Δ: Εμφανίζει τους τύπους εργασιών (Tasktype) από τον πίνακα Task για τις οποίες οι εργατοώρες (Workhour) είναι 4 και η πληρωμή ανά ώρα (Paymentperhour) είναι μεγαλύτερη από 0, ταξινομημένες από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη πληρωμή.

Ερώτημα Ε: Εμφανίζεται μια λίστα με τον τύπο εργασίας (Tasktype) και τον φορολογικό αριθμό (ΑΦΜ) των εργαζομένων που έχουν μισθό μεγαλύτερο ή ίσο με 850, ταξινομημένη κατά ΑΦΜ από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

Ακολουθούν τα ερωτήματα σε μορφή κώδικα:

Select Name

From Employee

WHERE Salary > 500

ORDER BY Salary ASC;

SELECT Name,Reservcode

From Customer,Reservation

WHERE Totalcost < 1000;

SELECT Code ,Comment

From Evaluation

WHERE Grade BETWEEN 6 AND 9

ORDER BY NIN DESC;

SELECT Tasktype

From Task

WHERE Workhour = 4 AND Paymentperhour

ORDER BY Paymentperhour ASC;

SELECT Tasktype, TIN

From Employeeestask,Employee

WHERE Salary >= 850

ORDER BY TIN DESC;

Αναπτύσσοντας τα ερωτήματα SQL έχουμε:

α)

```
//Συνένωση τύπου inner  
SELECT Name, Email, Phone  
FROM Customer  
JOIN Reservation ON  
Customer.Reservcode =  
Reservation.Reservcode  
WHERE  
Reservation.Addservice =  
False;
```

β)

```
//Χρήση δυο συναθροιστικών  
συναρτήσεων  
//Επιλογή της μέγιστης τιμής  
ενός δίκλινου δωματίου  
SELECT MAX(Totalcost)  
FROM Reservation  
WHERE Roomtype = 'Two  
Rooms';
```

```
//Επιλογή του πλήθους των  
υπαλλήλων που έχουν μισθό  
μεταξύ 800 και 1000 ευρώ  
SELECT COUNT(*)  
FROM Employee  
WHERE Salary BETWEEN 800  
AND 1000;
```

γ)

//Χρήση ομαδοποιήσεων

//Ομαδοποίηση των μισθών
και το αντίστοιχο πλήθος των
υπαλλήλων

```
SELECT Salary, COUNT(Name)
FROM Employee
GROUP BY Salary;
```

//Ομαδοποίηση των τύπων
δωματίων και το αντίστοιχο
συνολικό κόστος του πλήθους
του κάθε δωματίου

//Εμφάνιση μονάχα αυτών
που θα βγάλουν ότι στο
σύνολο ο κάθε τύπος
δωματίου έχει κόστος
μεγαλύτερο του 250

```
SELECT Roomtype,
SUM(Totalcost)
FROM Reservation
GROUP BY Roomtype
HAVING SUM(Totalcost)> 250;
```

Έχοντας την καθολική σχέση $R=\{A,B,C,D,E,F,G,H,I,J\}$ και το σύνολο συναρτησιακών εξαρτήσεων $\{ \{A\} \rightarrow \{J\}, \{E,A\} \rightarrow \{F\}, \{I\} \rightarrow \{G,D\}, \{E\} \rightarrow \{I,H\}, \{J\} \rightarrow \{C,B\} \}$ βρίσκουμε το κλειδί της R και σπάμε την R σε σχέσεις σε μορφή 2NF και 3NF ως εξής :

α)

Από την R και τις συναρτησιακές σχέσεις μπορώ να εντοπίσω τα πιθανά κλειδιά

Φαίνεται από τις ΣΕ ότι πιθανά κλειδιά προκύπτουν τα $\{A, E\}$

$A \rightarrow J$ (εκτός το J)

$J \rightarrow C, B$ (εκτός το C, B)

$I \rightarrow G, D$ (εκτός το G, D)

$E \rightarrow I, H$ (εκτός το I, H)

$E, A \rightarrow F$ (εκτός το F)

β)

Η R θα μετατραπεί σε 2NF με σχέσεις:

$R1(\underline{E}, I, H)$

$R2(\underline{A}, J, C, B)$

$R3(\underline{E}, \underline{A}, F)$

$R4(\underline{I}, G, D)$

Η R θα μετατραπεί σε 3NF με σχέσεις:

$R1(\underline{A}, J)$

$R2(\underline{I}, C, B)$

$R3(\underline{I}, G, D)$

$R4(\underline{E}, I, H)$

$R5(\underline{E}, \underline{A}, F)$

Διαλέγουμε τους δύο μεγαλύτερους πίνακες της βάσης μας:

Οι πίνακες που θα επιλεχτούν είναι:

1) Reservation (Reservcode, Addservice, Totalcost, Roomtype, Departdate, Reservdate).

2) Customer(NIN, Name, Email, Phonenum, Reservcode).

Για τον πίνακα Reservation έχουμε κλειδί το Reservcode από το οποίο εξαρτώνται όλα τα άλλα γνωρίσματα.

Δηλαδή με λίγα λόγια θα πάρουμε μια συναρτησιακή εξάρτηση όπως την παρακάτω:

$\text{Reservcode} \rightarrow \text{Όλα τα γνωρίσματα της σχέσης.}$

Για τον πίνακα Customer έχουμε κλειδί το NIN από το οποίο εξαρτώνται όλα τα άλλα γνωρίσματα.

Δηλαδή με λίγα λόγια θα πάρουμε μια συναρτησιακή εξάρτηση όπως η παρακάτω:
NIN -> Όλα τα γνωρίσματα που έχει η σχέση.

Σε αυτήν εδώ την σχέση έχουμε και ένα κλειδί το οποίο το ίδιο θα δώσει μια συναρτησιακή σχέση:

Customer.Reservcode -> Reservation.Reservcode

Οι δυο πίνακες είναι μια χαρά δεν χρειάζονται μετατροπή σε 2NF και 3NF τα γνωρίσματα εξαρτώνται πλήρως από τα κλειδιά μας και στις δυο περιπτώσεις.

Χρησιμοποιούμε εντολές SQL και δημιουργούμε τα εξής στην βάση δεδομένων μας:

α)

```
//Εναρξη δοσοληψίας  
START TRANSACTION;
```

```
//Εισαγωγή νέου πελάτη  
INSERT INTO CUSTOMER (NIN, Name, Email, Phonenum, Reservcode)  
SET ('AK-1234','George','george@gmail.com','+30697840483',12);
```

```
//Εισαγωγή Νέας Κράτησης  
INSERT INTO RESERVATION  
(Reservcode,Addservices,Totalcost,Roomtype,Departdate,Reservdate)  
VALUES (12,True,250,'Two rooms','2025-01-10','2025-01-01);
```

```
//Ολοκλήρωση δοσοληψίας  
commit;
```

β)

```
//Οι Πίνακες της επιλογής μου για την δημιουργία Ευρετηρίου είναι ο πίνακας Customer και  
ο πίνακας Reservation  
//Θα δημιουργήσω τα ευρετήρια μου για τα γνωρίσματα Phone και Reservdate.
```

```
1)CREATE INDEX ind_phone on Customer(Phone);  
2)CREATE INDEX ind_reservdate on Reservation(Reservdate);
```

//Προφανώς οι κρατήσεις και οι ίδιοι οι πελάτες που πραγματοποιούν τις κρατήσεις αυτές είναι από τα απαραίτητα στοιχεία της βάσεως μας
//Εισάγοντας ευρετήρια σε αυτούς τους πίνακες η εξυπηρέτηση θα γίνει με ευκολία και θα υπάρχει θετική ανταπόκριση και από τους ίδιους τους πελάτες
//Επιλέγεται το phone γιατί είναι συχνή η αναζήτηση κάποιου πελάτη μέσω αυτού
//Επιλέγεται σαν δεύτερο το reservdate γιατί και για αυτό είναι συχνή η χρήση του για αναζήτηση τυχόν πληροφορίας για την ίδια την κράτηση

γ)

//Δημιουργία όψεων

```
1)CREATE VIEW View_example1
AS SELECT *
FROM Reservation, Customer
WHERE Reservcode BETWEEN 123 AND 146;
```

```
2) CREATE VIEW View_example2(Type, Total, Max_Price)
AS SELECT Roomtype, COUNT(*) , MAX(Totalcost)
FROM Reservation
WHERE Addservices = True
GROUP BY Roomtype;
```

δ)

```
// Δημιουργία Stored procedure
CREATE PROCEDURE insert_employee (
IN Proc_tin INT,
IN Proc_phone VARCHAR(50),
IN Proc_name VARCHAR(50),
IN Proc_salary FLOAT
)
BEGIN
INSERT INTO Employee(TIN, Phonenum, Name, Salary)
VALUES (Proc_tin, Proc_phone, Proc_name, Proc_salary);

END
```

```
// Δημιουργία Stored_fucntion
CREATE FUNCTION cost_calc (
num_days INT, cost_per_day FLOAT
)
RETURNS FLOAT
BEGIN
DECLARE total FLOAT;
SET total = num_days * cost_per_day;
RETURN total;
END;
```

```
ε)
// Δημιουργία Trigger
CREATE TRIGGER trigger_example
AFTER INSERT ON Service
FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE Reservation
SET total_cost=total_cost + Service.cost
WHERE Reservation.Reservcode= ReservationsService.Reservcode AND Service.Name =
ReservationsService.Name;
END;
```